

Ev Charge DESERT

Analisi del disallineamento critico tra domanda locale di mobilità elettrica e offerta infrastrutturale in Italia.

Fasanelli S. - La Vacca G. -
Portugalli L. - Roscini R.



PROBLEMA:

Nonostante l'Italia registri numeri complessivi di infrastrutture di ricarica paragonabili ai leader europei, la forte **polarizzazione geografica** (con il 59% dei punti al Nord) e l'**assenza totale** di colonnine nel 35% dei Comuni limitano l'adozione della mobilità elettrica e creano un disallineamento critico tra offerta infrastrutturale e domanda locale

rapporto annuale 2026 MOTUS-E

https://www.motus-e.org/studi_e_ricerche/le-infrastrutture-di-ricarica-a-uso-pubblico-in-italiasettima-edizione/



47,5%

delle sezioni ISTAT abitate d'Italia
non ha **nemmeno una colonnina**
entro 500 metri

Obiettivi e Domande di Business

DOVE?

In quali aree geografiche specifiche la disponibilità di colonnine pubbliche è più lontana rispetto al reale bisogno della popolazione?

QUANTE?

Qual è il volume esatto di nuove infrastrutture necessarie per colmare il divario e riequilibrare l'offerta locale?

PUNTI OTTIMALI?

Dove conviene installarle per massimizzare il ROI degli operatori, garantendo alta domanda e concorrenza assente?

Stakeholders



**Regioni e
amministrazioni locali**



Dove concentrare i fondi



Operatori di ricarica



Dove installare colonnine sapendo che il bisogno è alto e la concorrenza bassa



Utility



Verifiche su rete elettrica

Architettura Analitica del progetto

1. Ingestion

- Confini ISTAT & popolazione.
- Registro colonnine EV
- Flussi di traffico.



2. Processing

- Correzioni stima colonnine
- Dissolve confini sezioni
- Spatial Join (Rete / POI)



3. Modeling

- Bilancio domanda / offerta
- Calcolo del Gap Score
- Mappatura "Deserti EV"



4. Output

- Cartografia del deficit
- Allineamento vs. rete reale
- Reportistica decisionale



INGESTION

DOWNLOAD

- ⚡ **confini e dati sezioni**
fonte: ISTAT 2011
- ⚡ **composizione
d'uso parco veicoli**
fonte: MIT 2019

API

- ⚡ **dati sul traffico
(api + scraping)**
fonte: TomTom
- ⚡ **punti d'interesse**
fonte: OpenStreetMap
- ⚡ **colonnine di
ricarica Italia**
fonte: PUN
(prossima slide)

SCRAPING

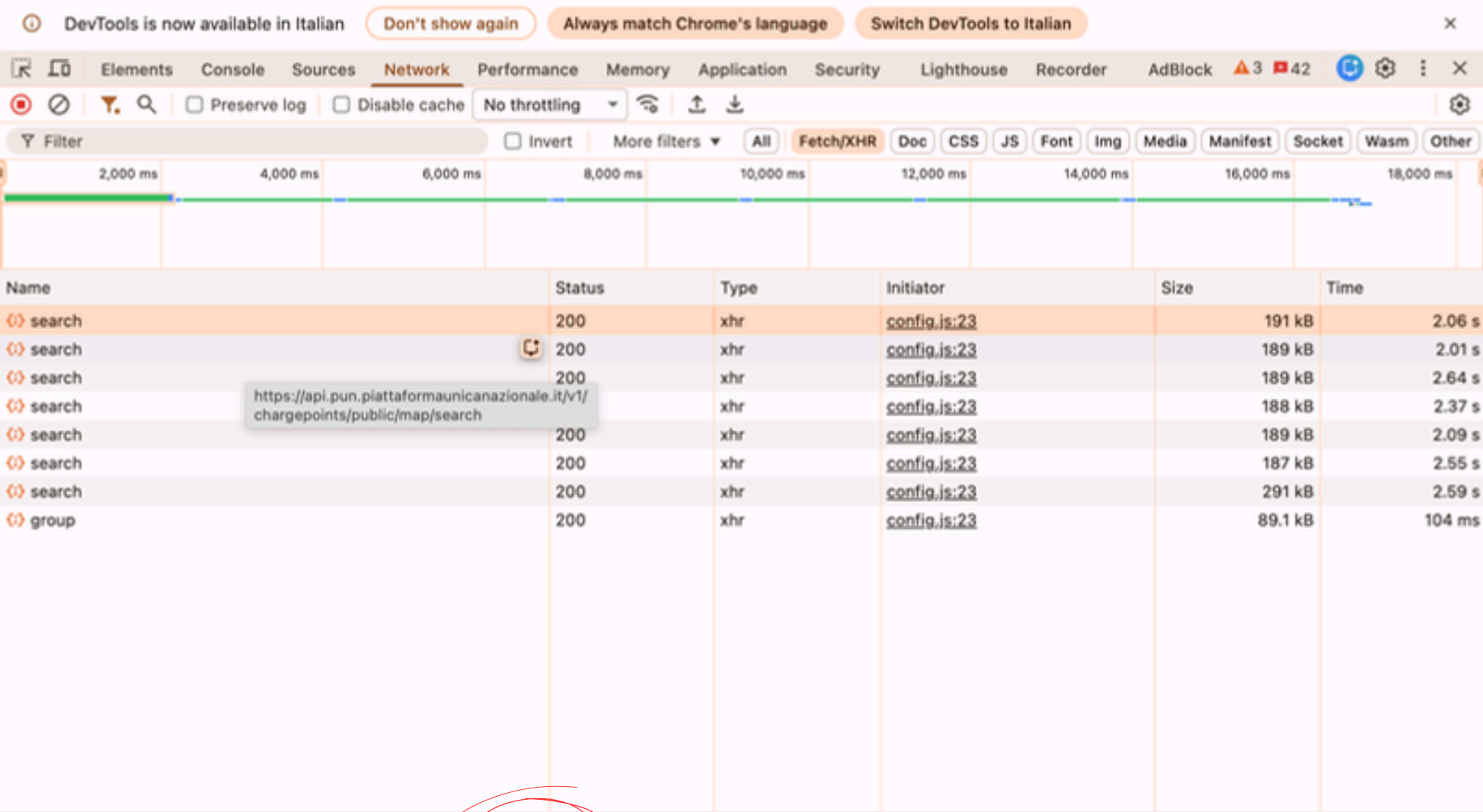
- ⚡ **parco auto per
provincia**
fonte: ACI 2025



```
options.add_argument("--headless=new")
imposta_select(driver,"anni-select",["2025"])
imposta_select(driver,"dimensioni-select",
               ["ALIMENTAZIONE","SOLO PROVINCE"])
sel.dispatchEvent(new Event("change",{bubbles:true}))

# il dato si legge dalla MEMORIA del componente
comp = iframe.contentWindow.Dashboards.components
      .find(c => c.name === "render_TabellaDinamica")
return comp.rawData
```





:authority	api.pun.piattaformaunica nazionale.it
:method	POST
:path	/v1/chargepoints/public/map/search
:scheme	https
Accept	application/json, text/plain, */*
Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language	it-IT,it;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Authorization	AWS4-HMAC-SHA256 Credential=ASIAU6GDW3ME7I63V4SI/20260820/eu-south-1/execute-api/aws4_request, SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-security-token, Signature=c41cfca00bec3c8bc7a7f7a0c52dc30b4686f01b163d3cec67bb72e121ca1587
Content-Length	23
Content-Type	application/json; charset=UTF-8
Origin	https://www.piattaformaunica nazionale.it
Priority	u=1, i
Referer	https://www.piattaformaunica nazionale.it/
Sec-Ch-Ua	"Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151"

```
# pass anonimo (nessun login)
creds = get_guest_credentials()

req = AWSRequest("POST", API_URL, data=body)
SigV4Auth(creds, "execute-api", REGION).add_auth(req)
r = requests.post(API_URL, data=body,
headers=dict(req.headers))

# pagina dopo pagina → 73.607 punti
```

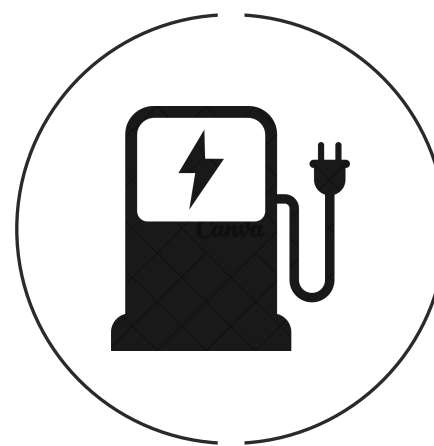
METODOLOGIA

2 misure e 1 confronto



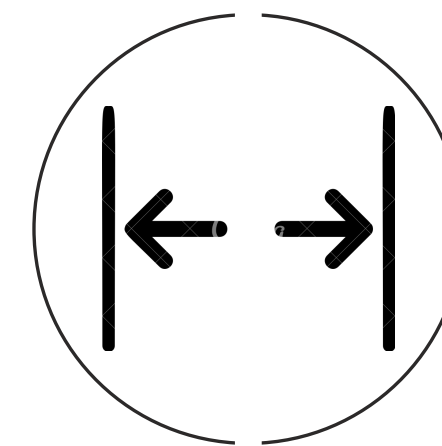
DOMANDA

auto da ricaricare
per sezione ISTAT
CON CORREZIONI



OFFERTA

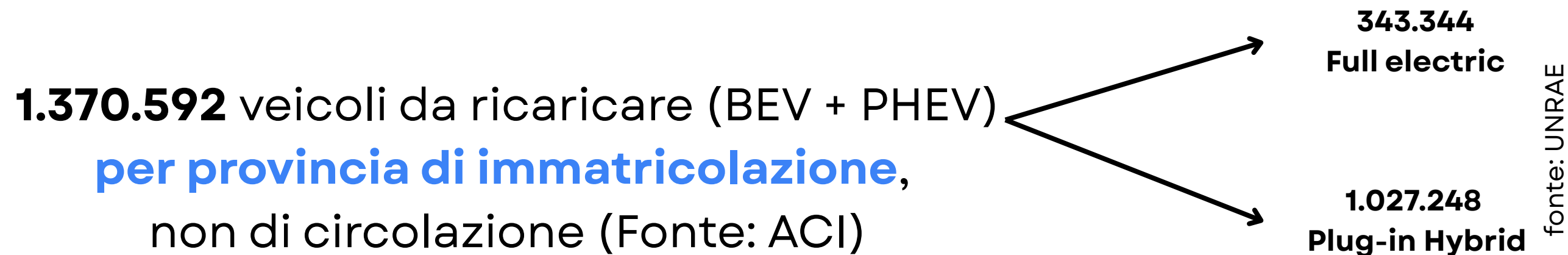
colonnine installate nella
sezione ISTAT o
raggiungibili dalla stessa



GAP SCORE

confronto
Domanda/Offerta

DOMANDA: parco auto da ricaricare



problema 1 flotte a noleggio

Trento ha **31.918 auto elettriche pure**, più di Milano (25.911). Con 540.000 abitanti contro 3,2 milioni. Pesava il **6,63% della domanda nazionale con lo 0,8% della popolazione**. L'88,9% dei suoi EV 2019 era intestato a società di noleggio.

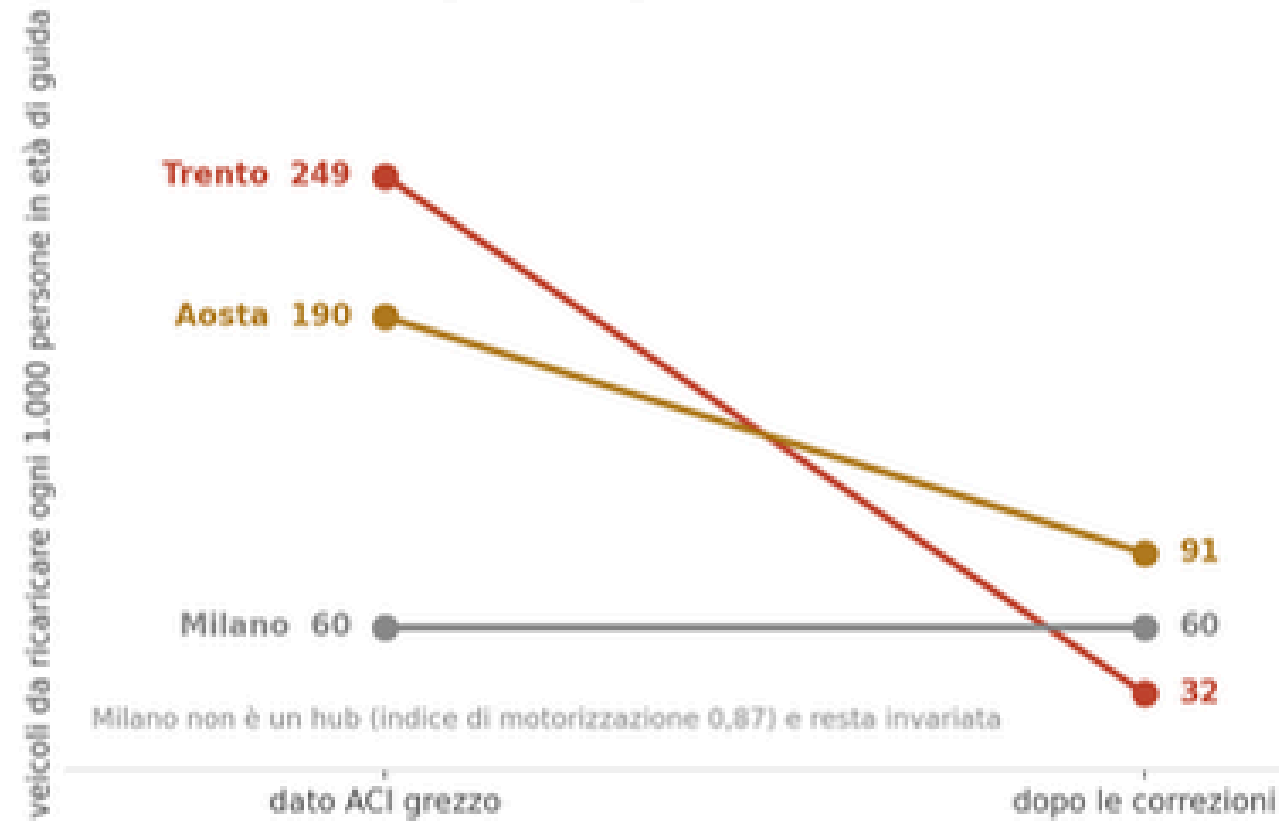
problema 2 hub immatricolazione

La correzione flotte non vede la **Valle d'Aosta**, dove le auto sono intestate 'uso proprio' da concessionari. Si guarda allora il tasso di motorizzazione: Italia 993 auto ogni 1.000 persone in età di guida, Trento 2.292, Aosta 2.178.

hub = (indice_provincia > 1.25) AND (indice_regione > 1.15)

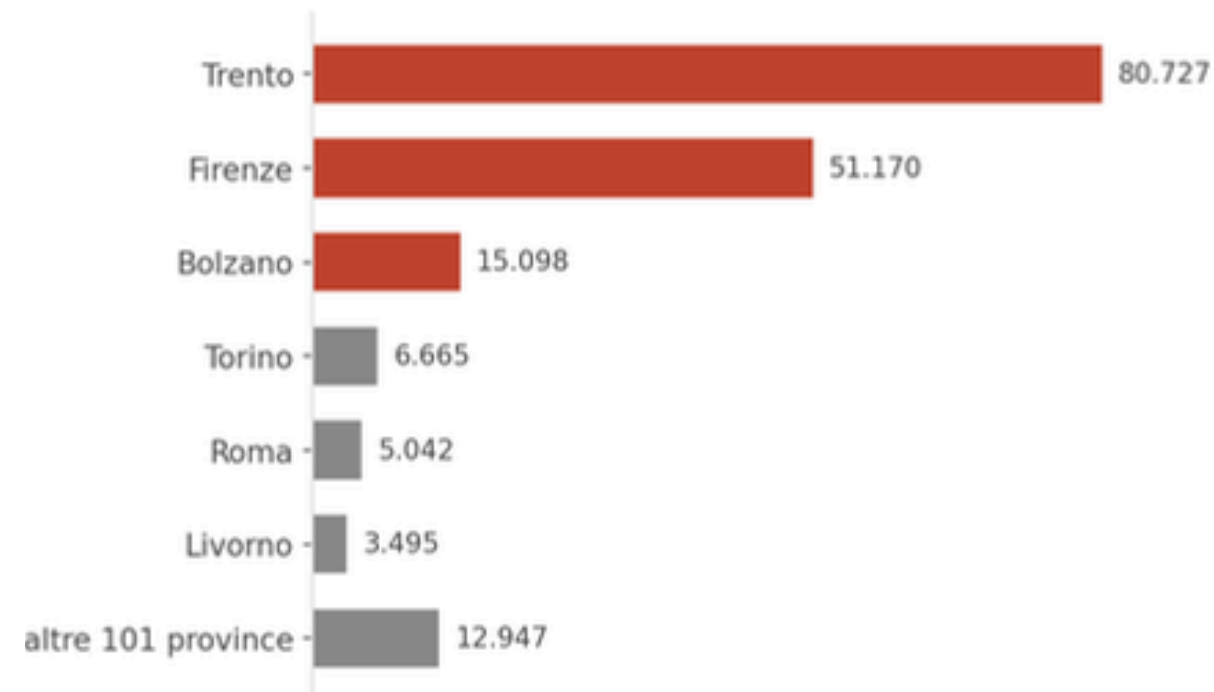
DOMANDA: effetto delle correzioni

Le due correzioni sgonfiano gli hub di immatricolazione



La correzione flotte sposta un ottavo della domanda nazionale

Chi alimenta il bacino nazionale — veicoli sottratti alla provincia di immatricolazione



175.144

veicoli tolti dalla provincia di immatricolazione e ridistribuiti in proporzione alla sola popolazione in età di guida

= 12.78% della domanda nazionale

su 1.370.592 veicoli da ricaricare



DOMANDA: RIPARTIZIONE ALLE SEZIONI

$$\text{peso} = \text{pop_guida} \times \underbrace{\left[1 + 0,50 \times \text{affidabilità} \times (2 \times \text{percentile_benessere} - 1) \right]}_{\text{moltiplicatore}}$$

$$\frac{P_1}{P_1 + 50}$$

smorza l'effetto dell'IDI se la sezione ha pochissimi abitanti

Indice Deprivazione Italiano (IDI)

- ISTRUZIONE
- DISOCCUPAZIONE
- AFFOLLAMENTO

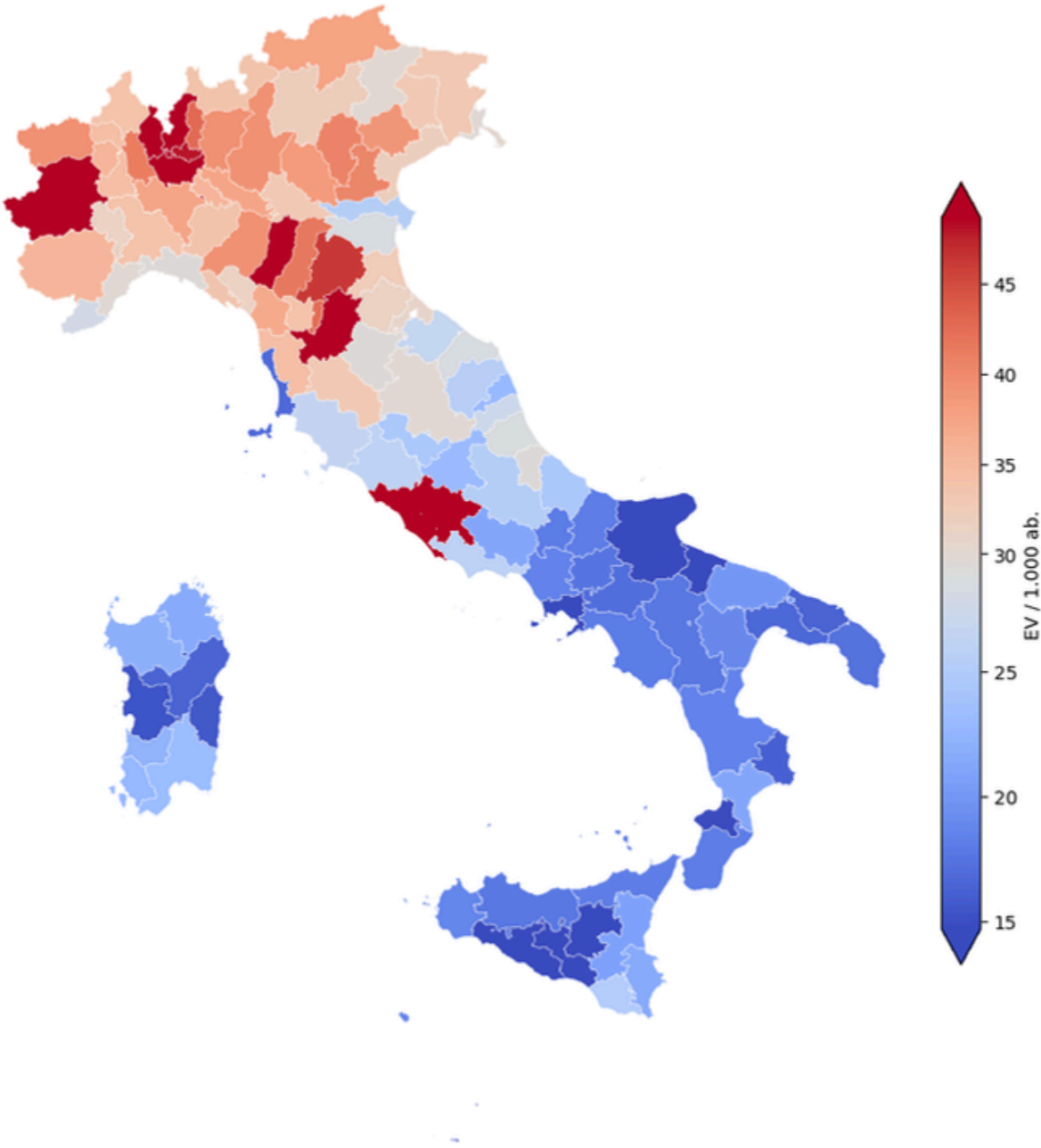
es: sezione mediamente ricca
(percentile = 0,5) $\rightarrow 2 \times 0,5 - 1 = 0$.
non c'è nè vantaggio nè svantaggio

auto da ricaricare
per sezione

=

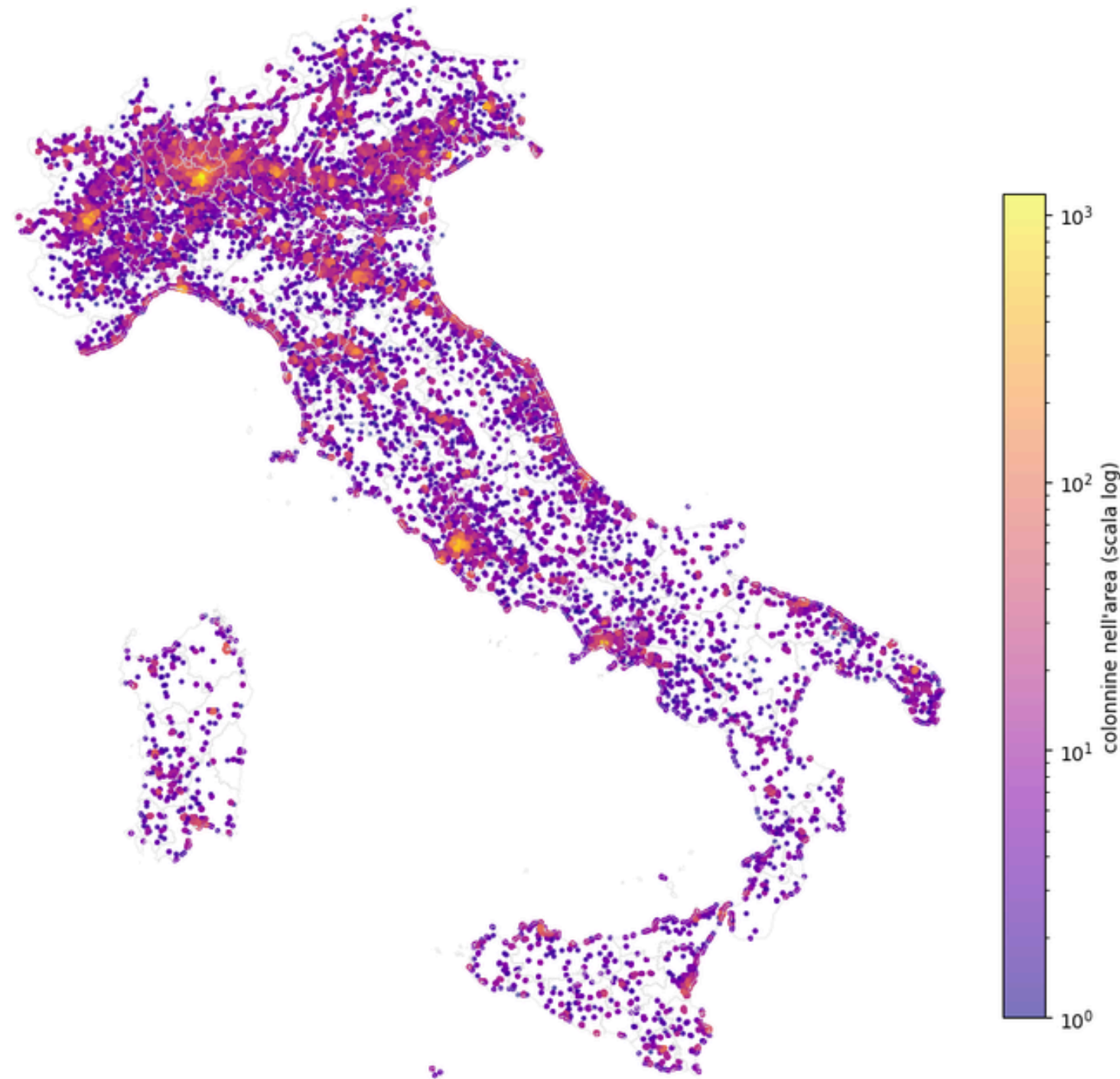
$$\text{EV_provincia_corretto}_P \times \frac{\text{peso}_i}{\sum_{j \in P} \text{peso}_j}$$

EV ogni 1.000 residenti (mediana=29) · coolwarm



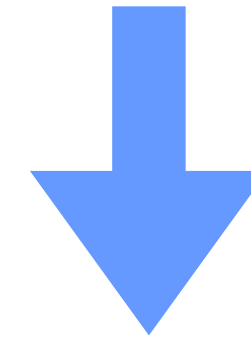
OFFERTA: distribuzione colonnine EV

Colonnine colorate per densità locale



Una colonnina appartiene all'offerta di una sezione se si trova entro 500 metri dal confine del poligono, non dal centroide.

47,5% SEZIONI CON 0 COLONNINE NEI 500 METRI

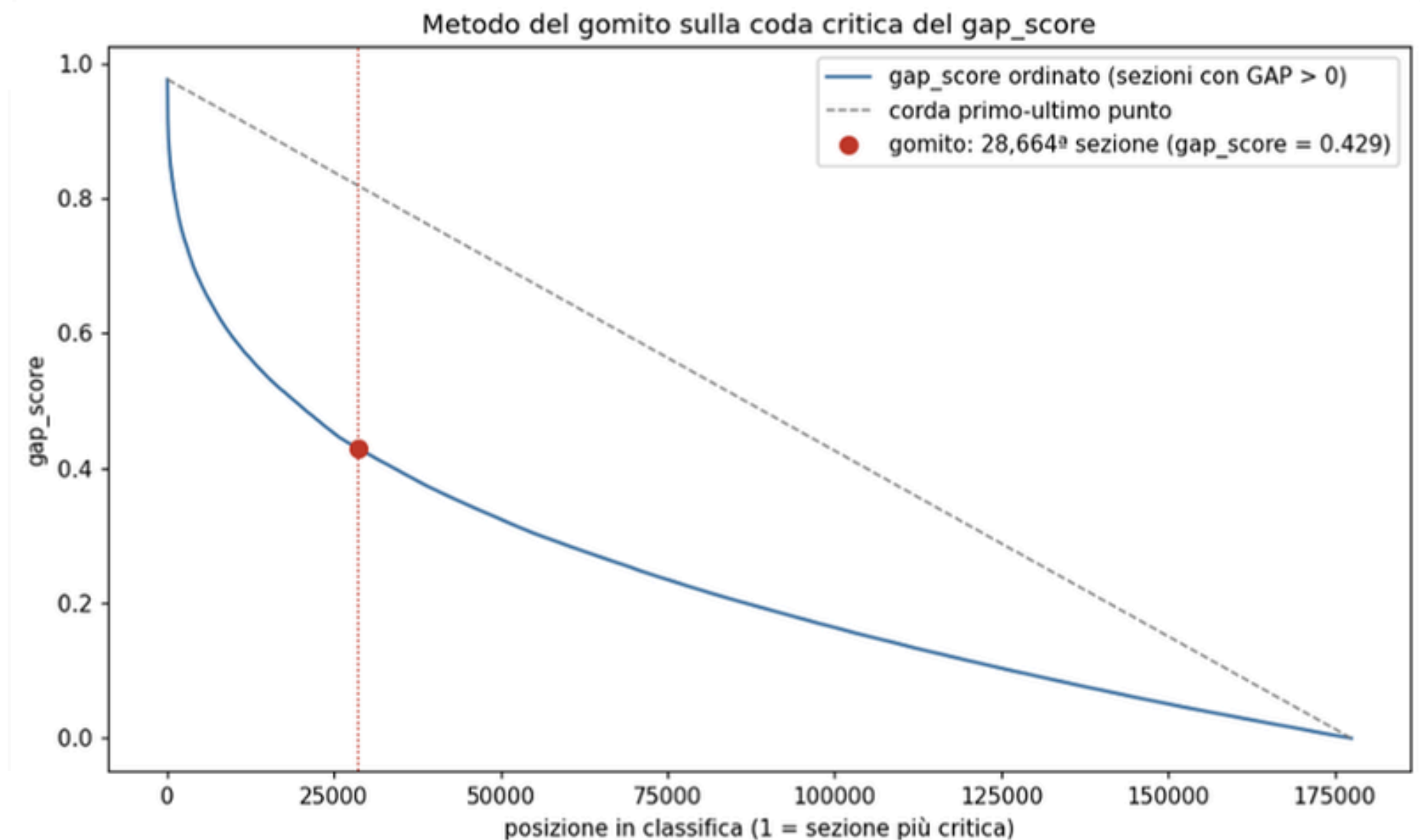
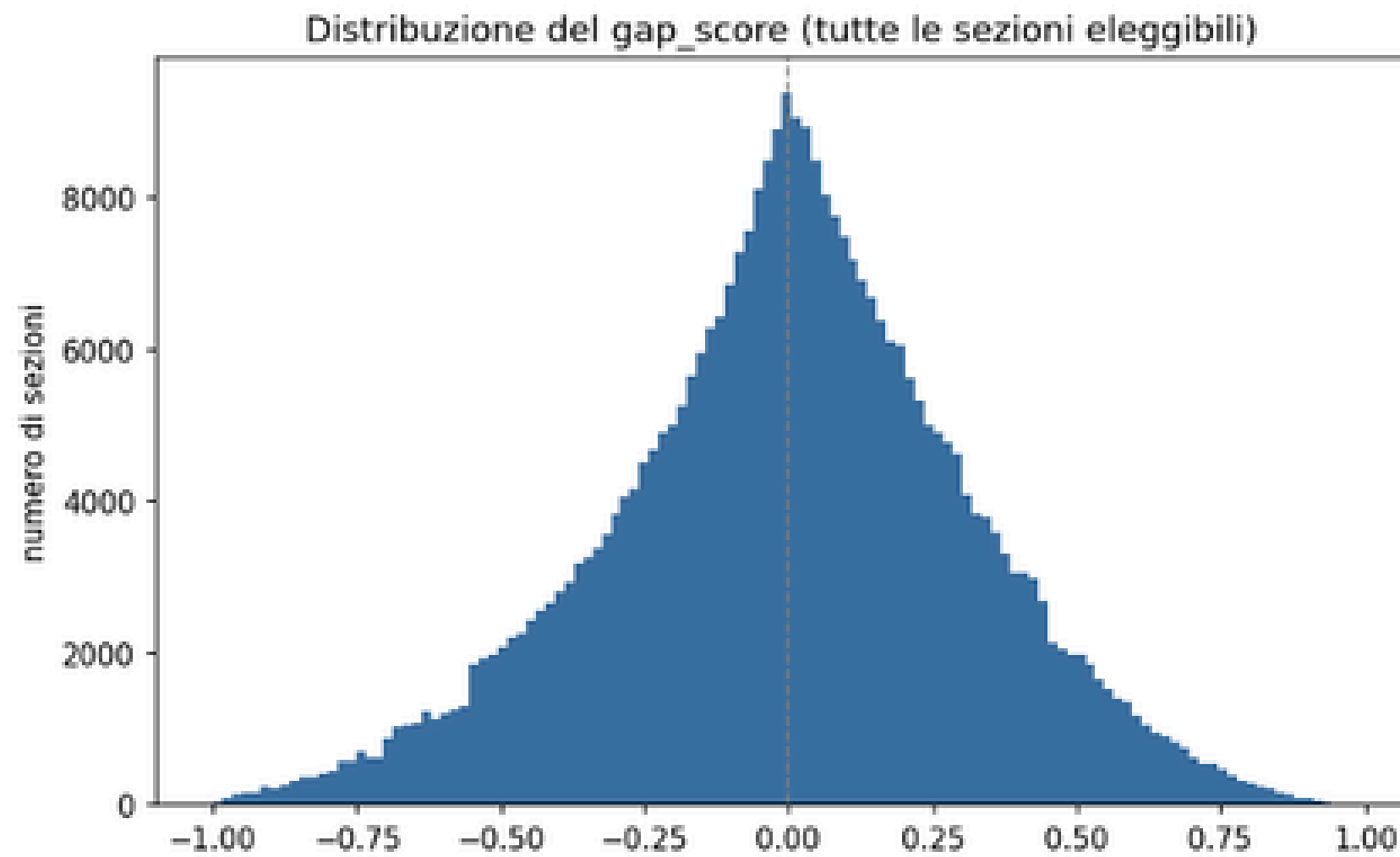
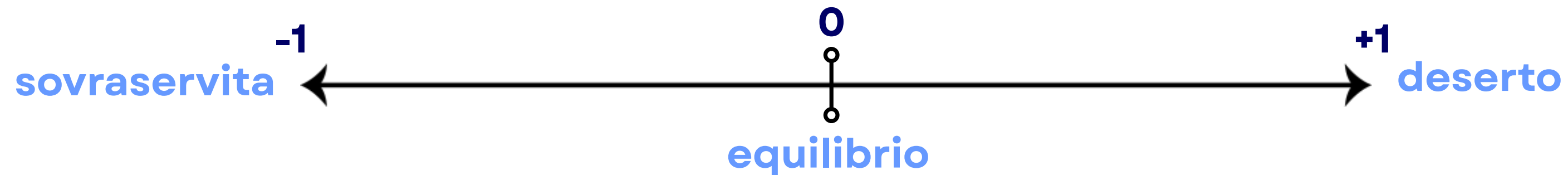


calcolata la distanza alla colonnina più vicina



GAP SCORE

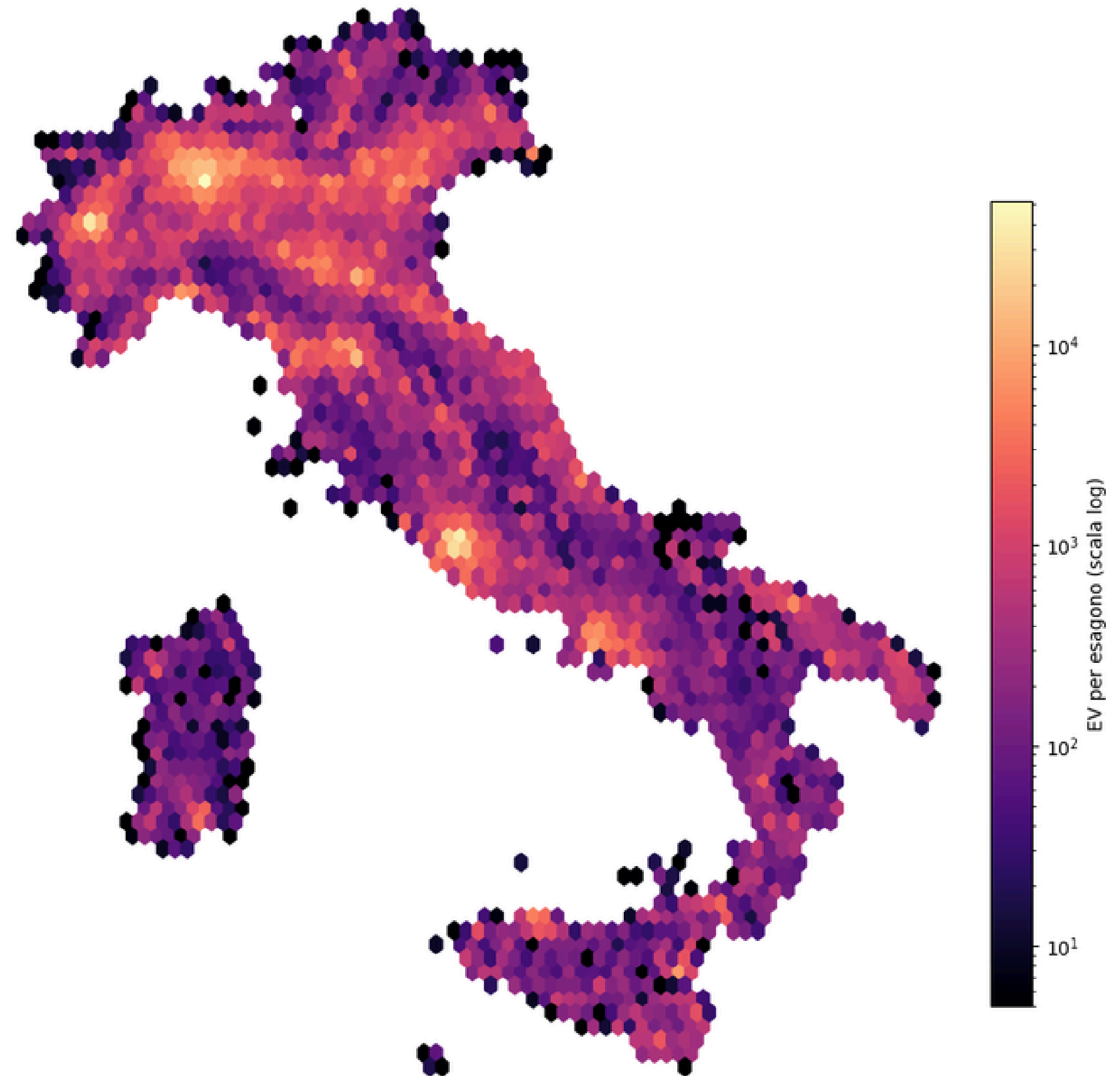
$$\text{GAP}_i = \text{rank}\%(\text{Domanda}_i) - \text{rank}\%(\text{Offerta}_i) \in [-1, +1]$$



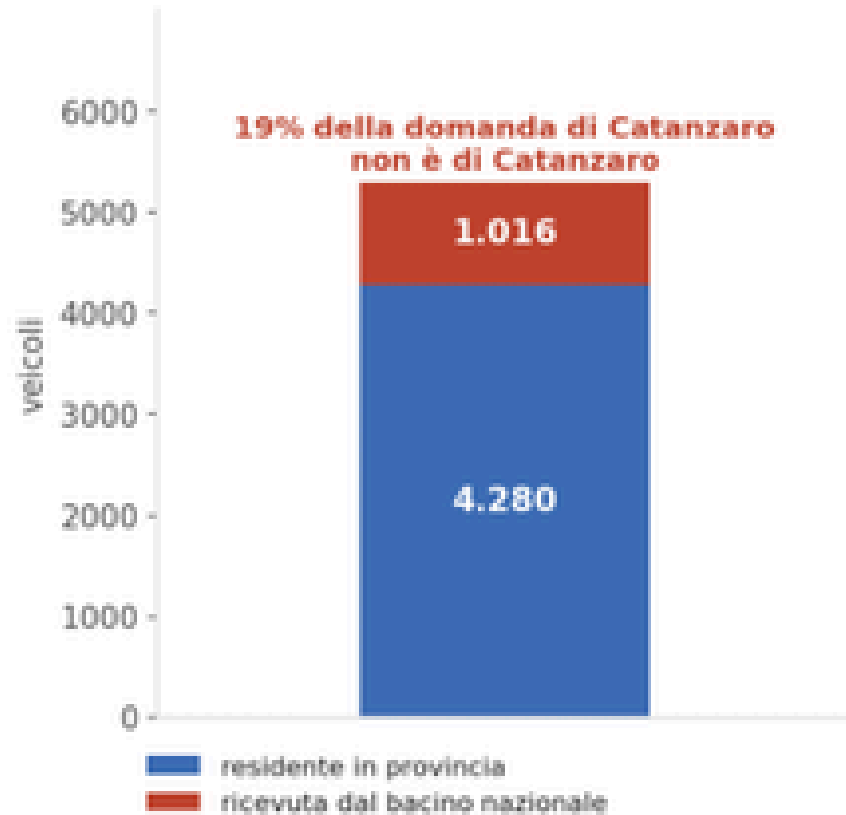
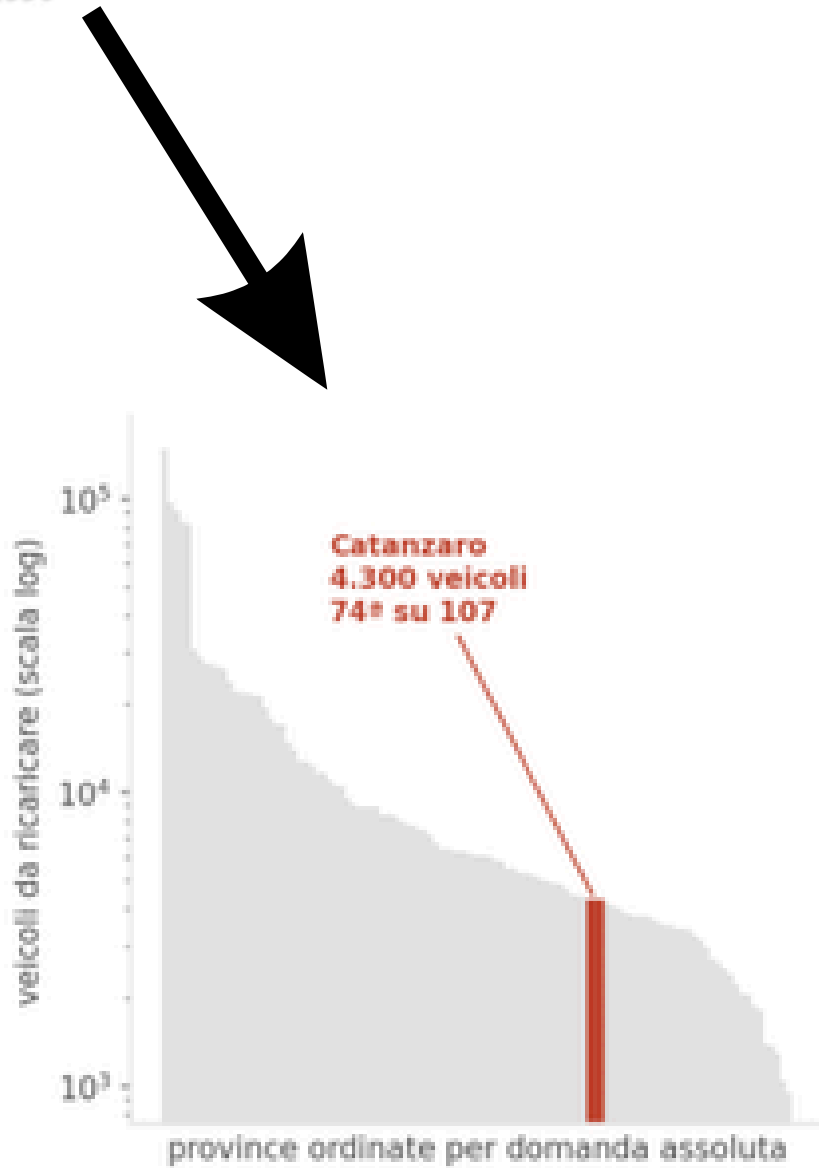
Deserti per gravità
9,372 sezioni in condizione grave



Auto elettriche da ricaricare — somma per esagono · magma



RISULTATI



attenzione!

- GAP score misura un divario
- 1/5 della domanda arriva da fuori

CASO STUDIO: provincia di Milano

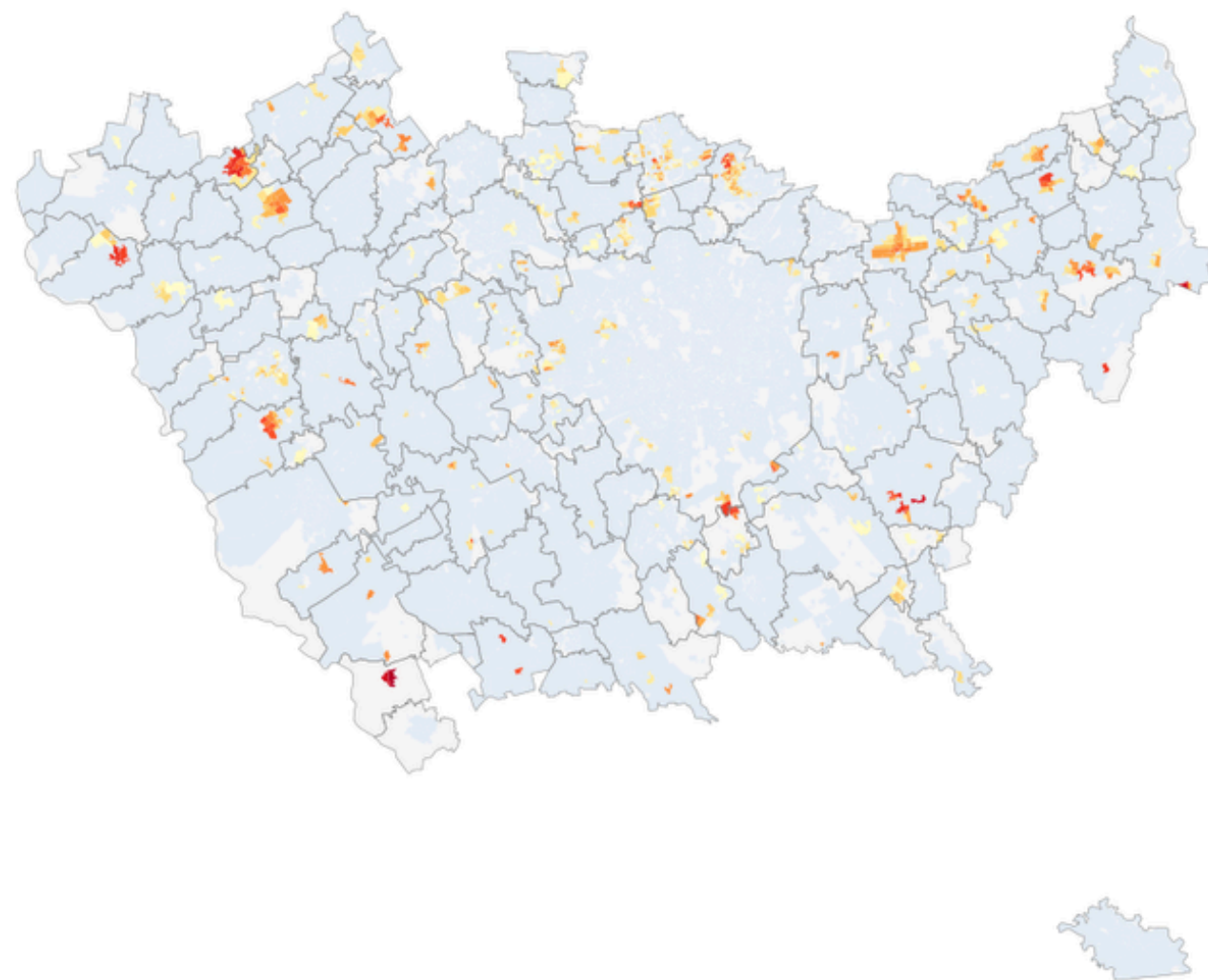
perchè?

⚡ solidità statistica

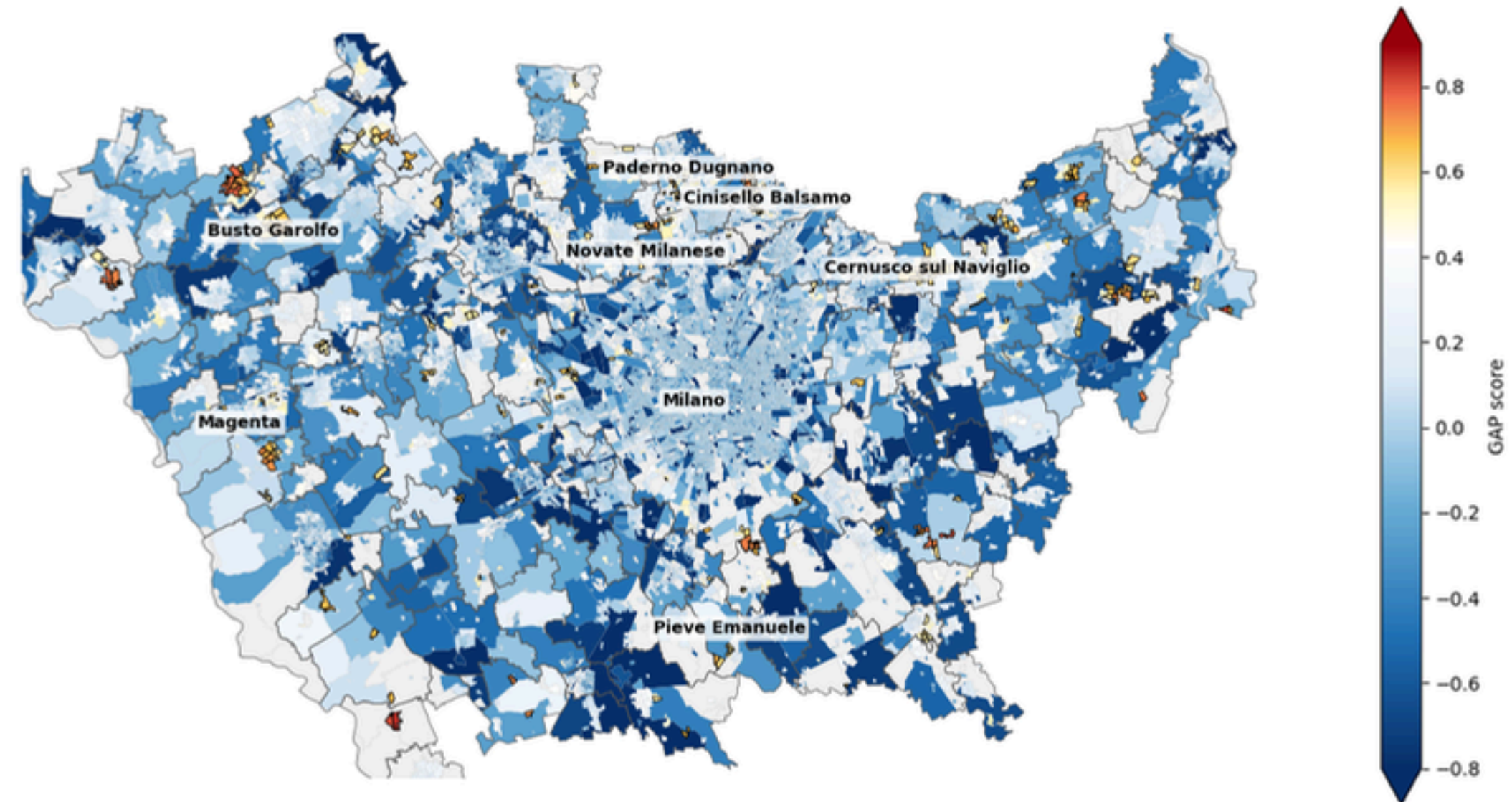
⚡ disponibilità di dati elevata

⚡ domanda tra le più alte in Italia

SEZIONI CRITICHE: 817

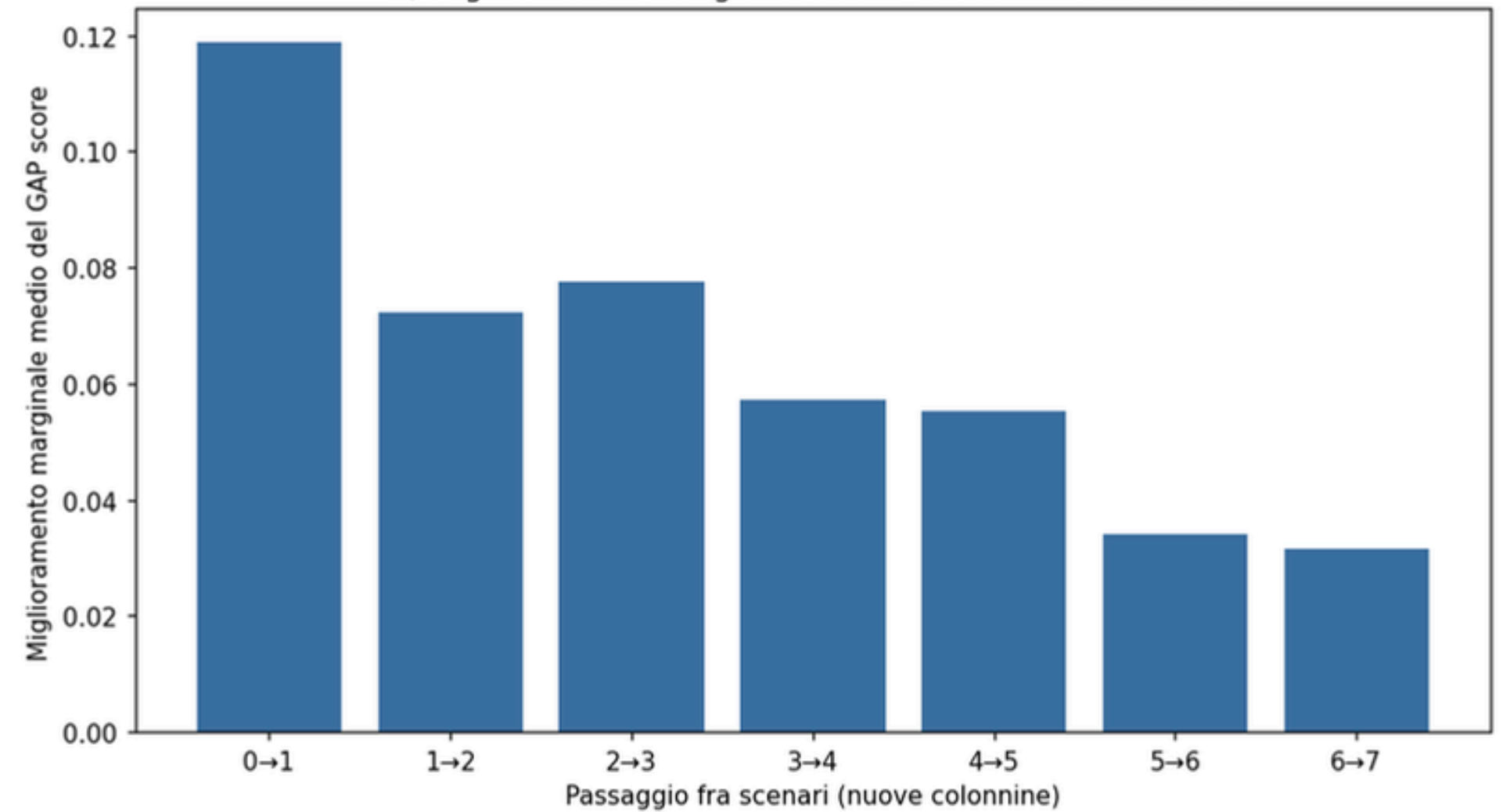
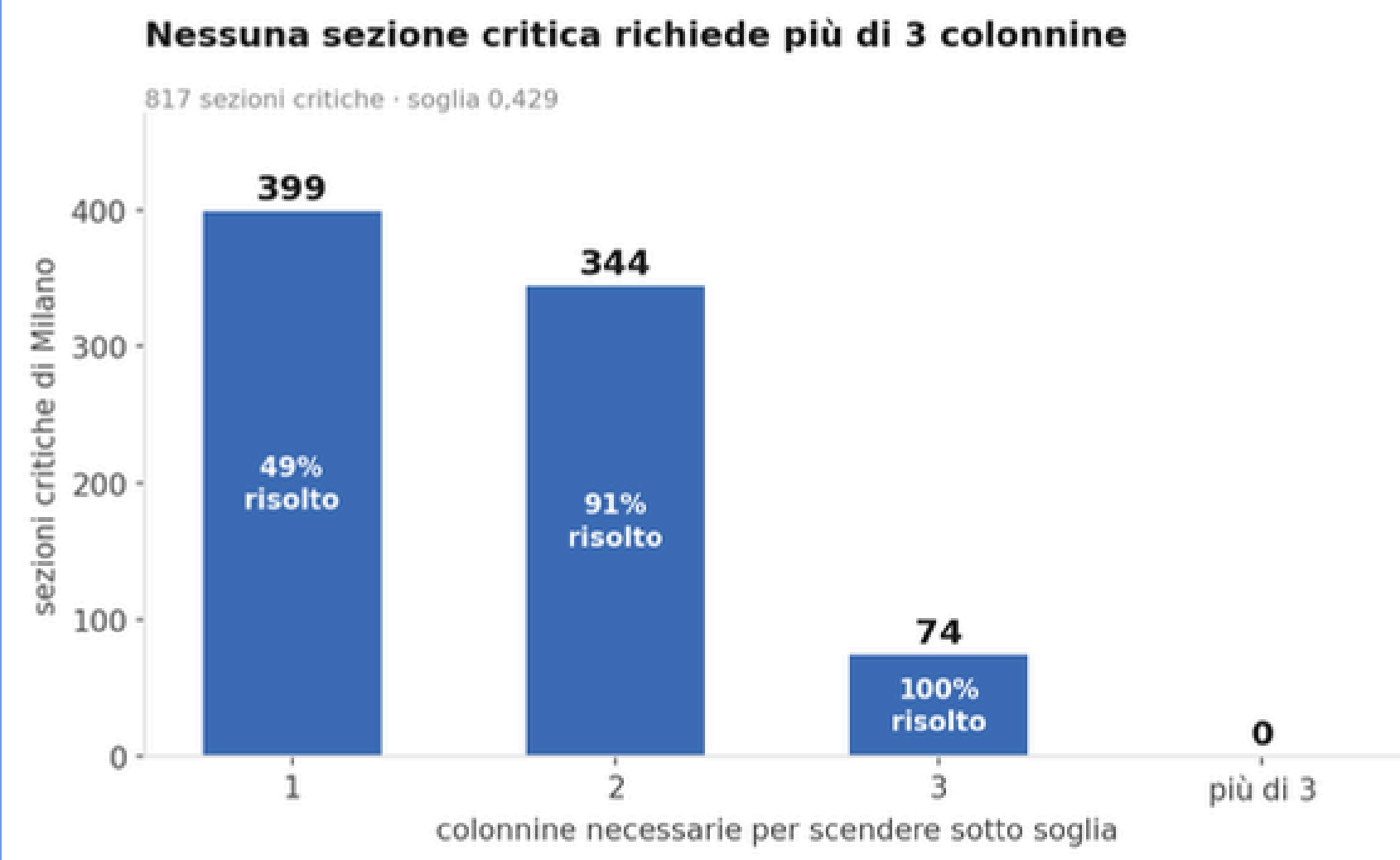


tutte le sezioni critiche di Milano e provincia



le 300 sezioni peggiori per GAP score

QUANTE COLONNINE INSTALLARE?



DOVE INSTALLARE LE COLONNINE?

FASE 1

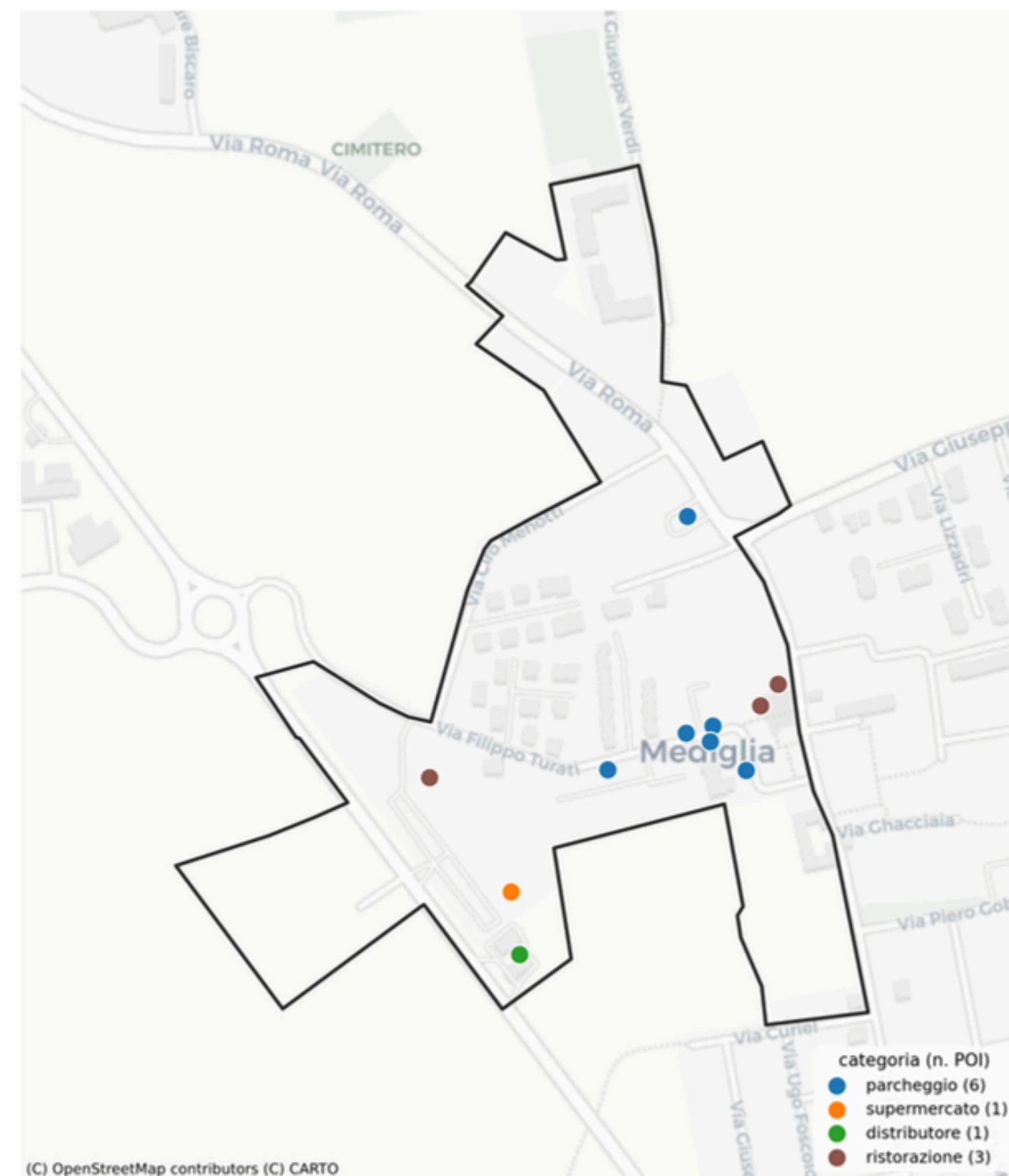
**Dove è possibile
installare le
colonnine?**

Punti di interesse
all'interno della
sezione 015-139



**CASO STUDIO:
comune di Mediglia**

POI rilevanti per il siting — Mediglia



DOVE INSTALLARE LE COLONNINE?

FASE 2

Quale POI
privelegiare?

Stima della
congestione
massima del traffico

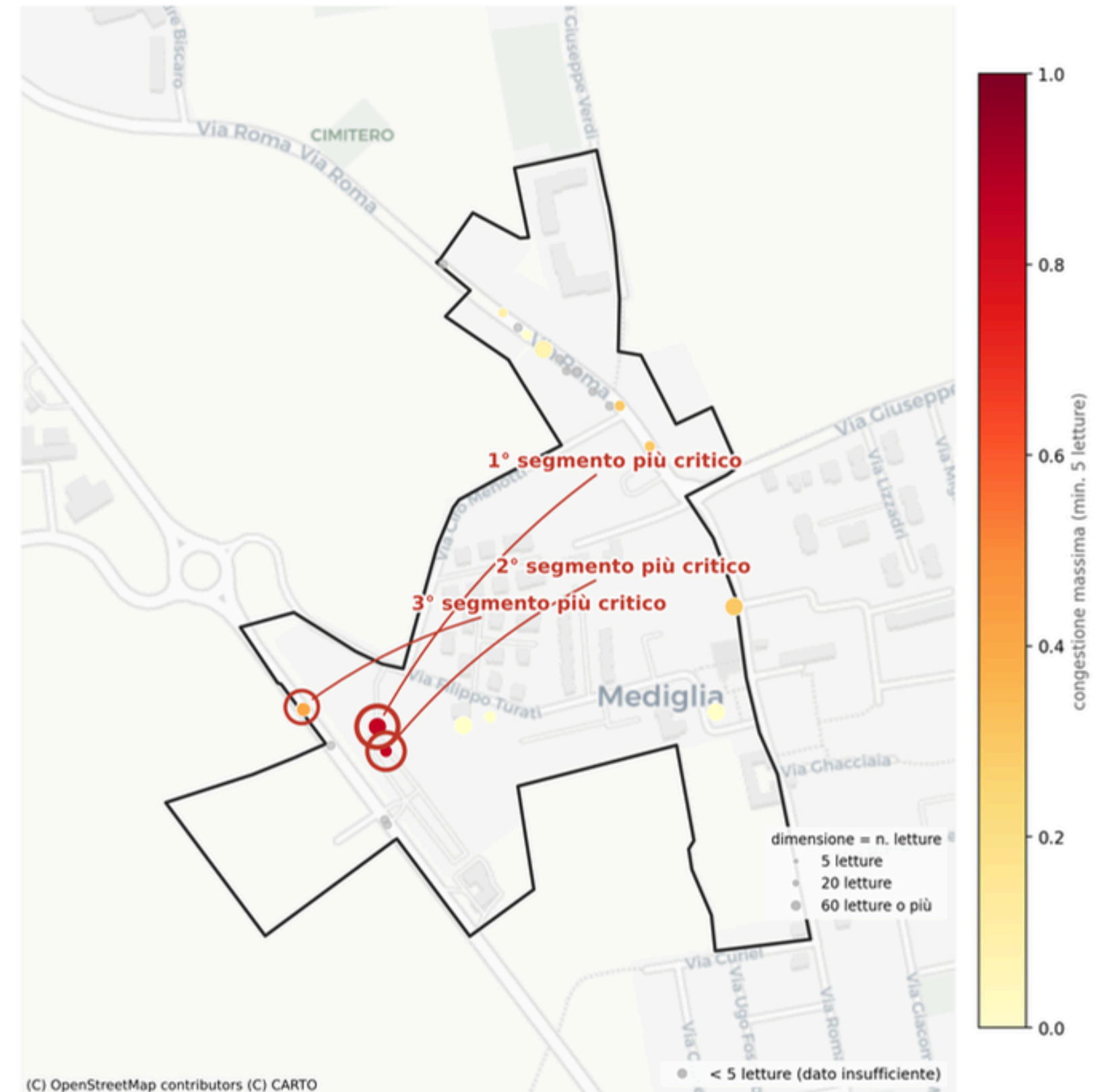
$$\text{peso} = \max\left(0, 1 - \frac{\text{distanza}}{300}\right)$$

$$\text{punteggio} = \text{congestione_max} \times \text{peso}$$



CASO STUDIO:
comune di Mediglia

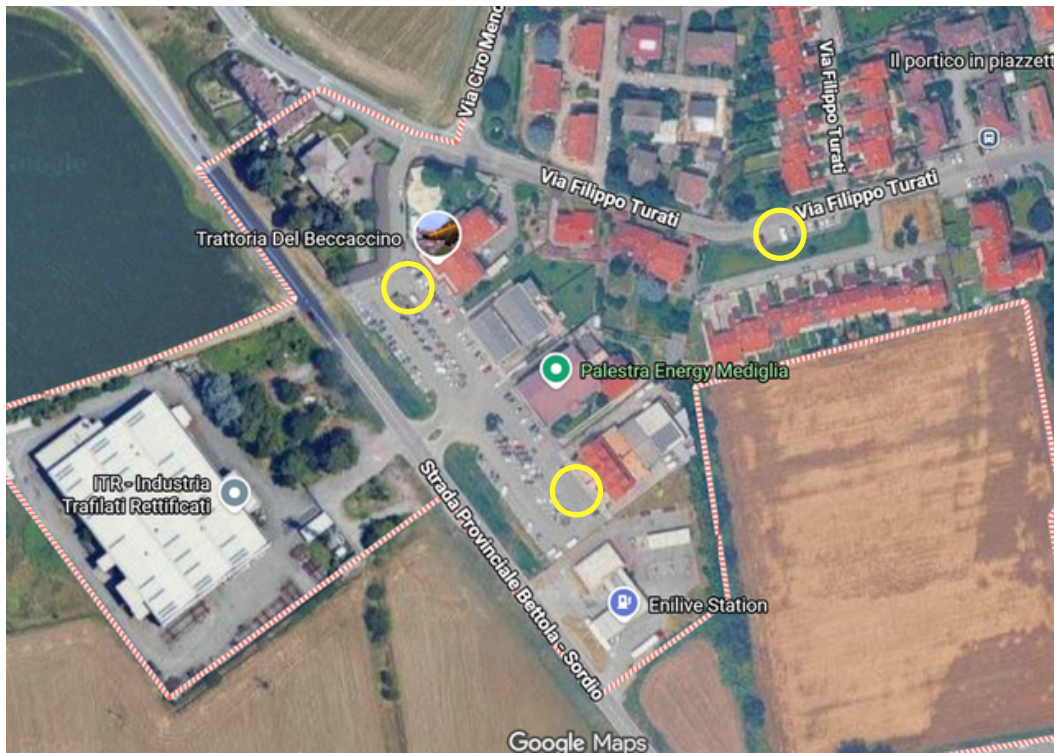
Congestione massima per segmento — Mediglia



DOVE INSTALLARE LE COLONNINE?

FASE 3

Scelta dei siting raccomandati



CASO STUDIO: comune di Mediglia

Punti di siting raccomandati — Mediglia

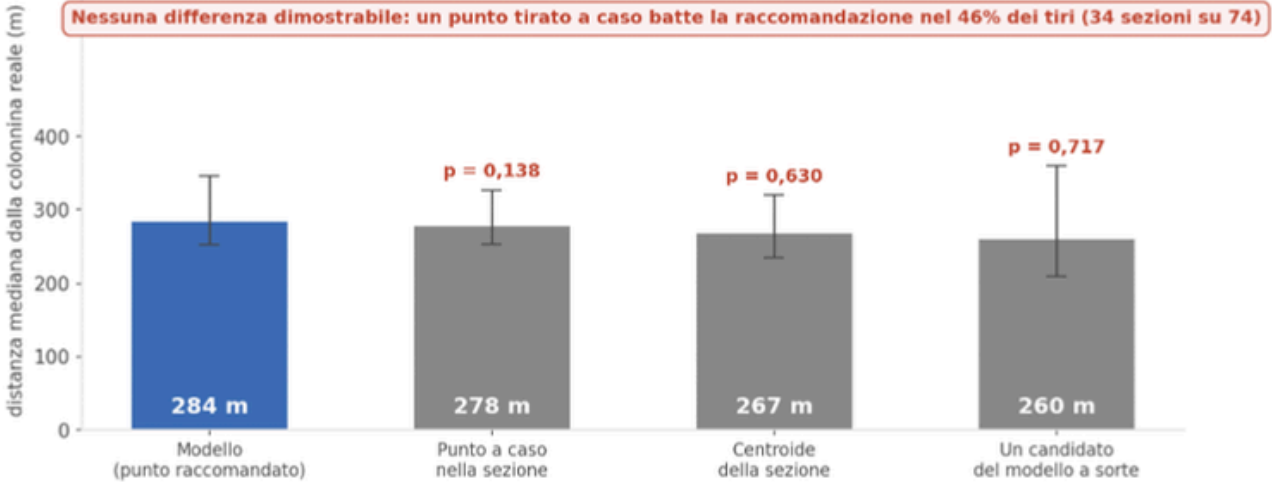
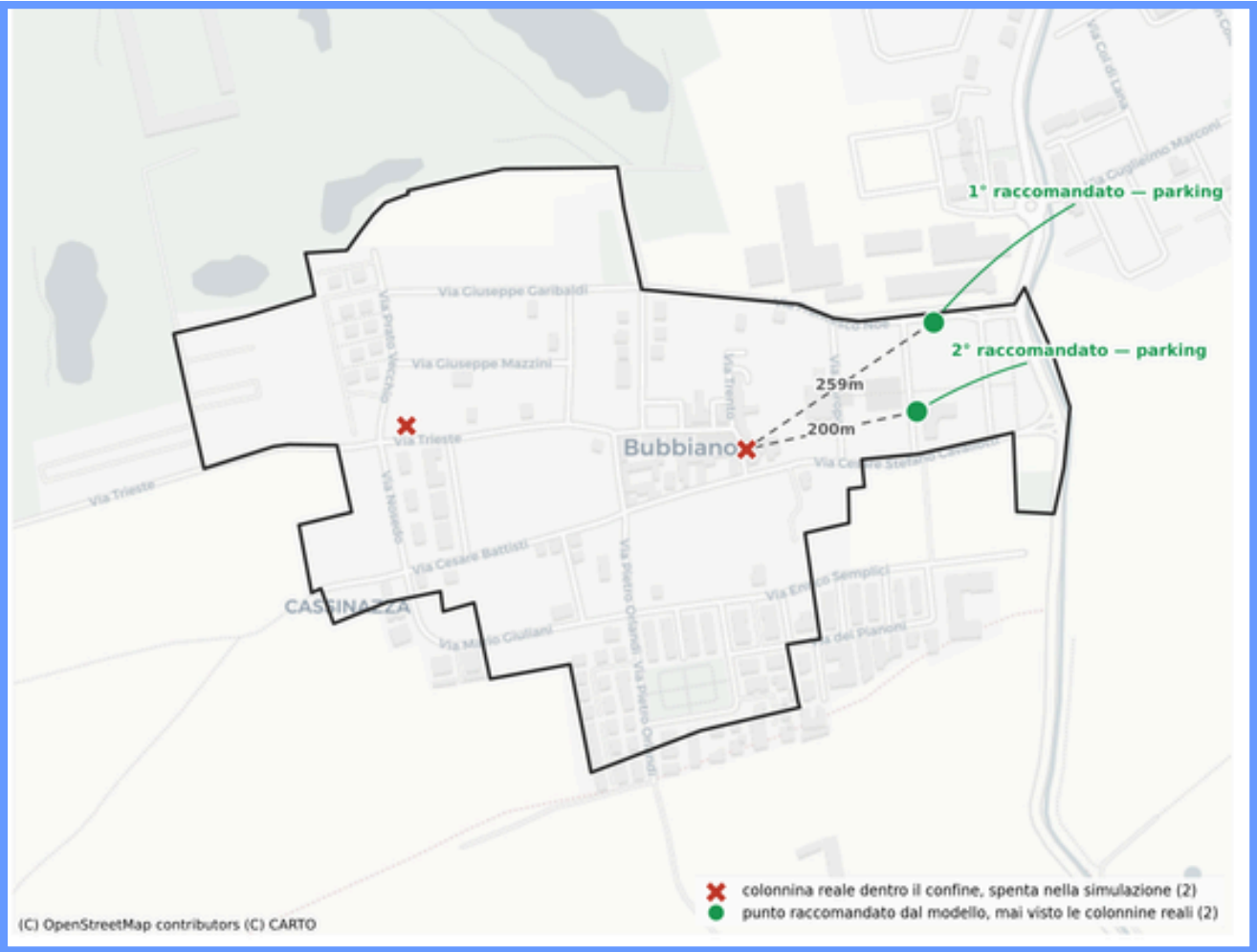
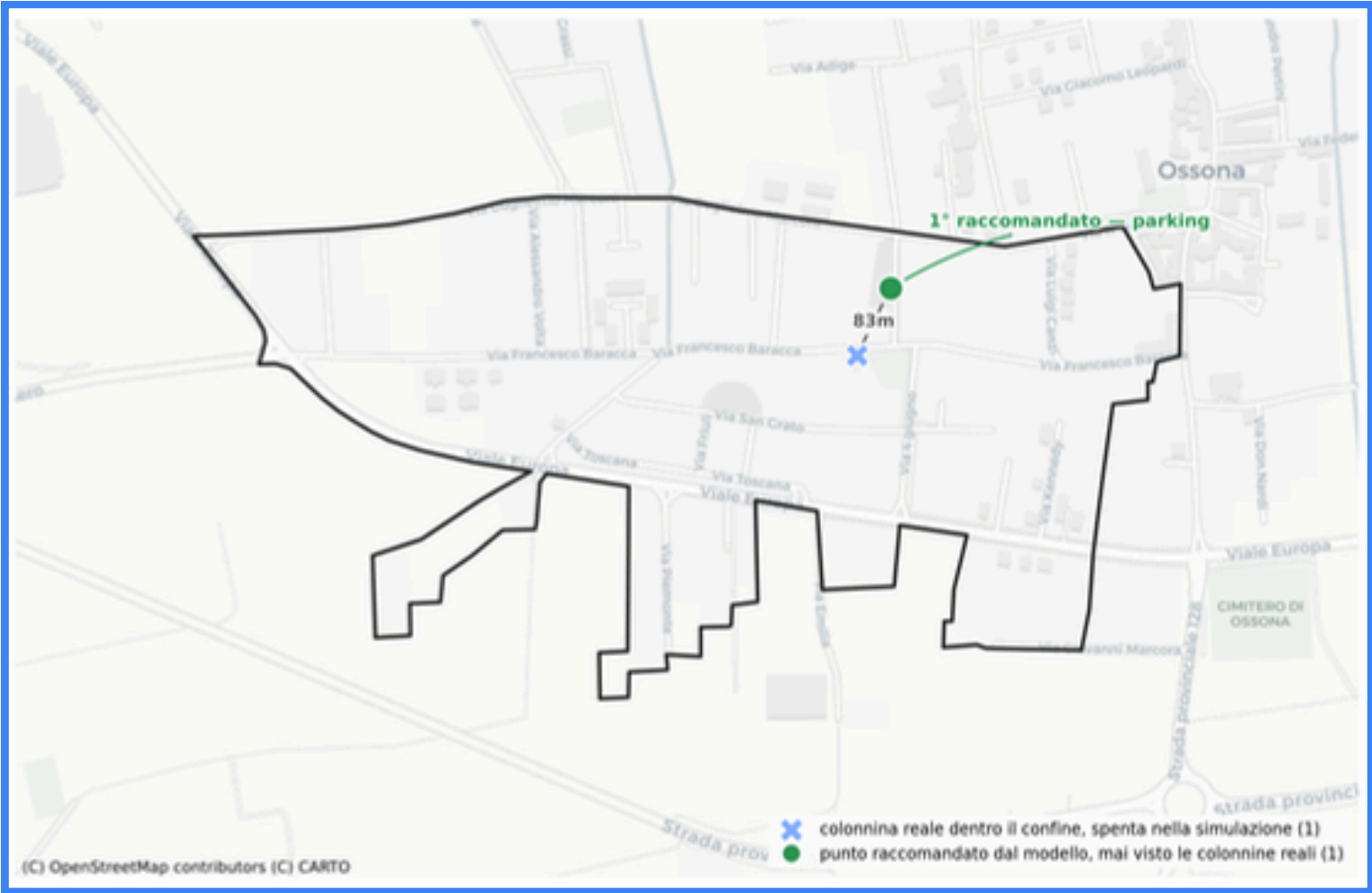


Allineamento del Modello vs. Rete Esistente

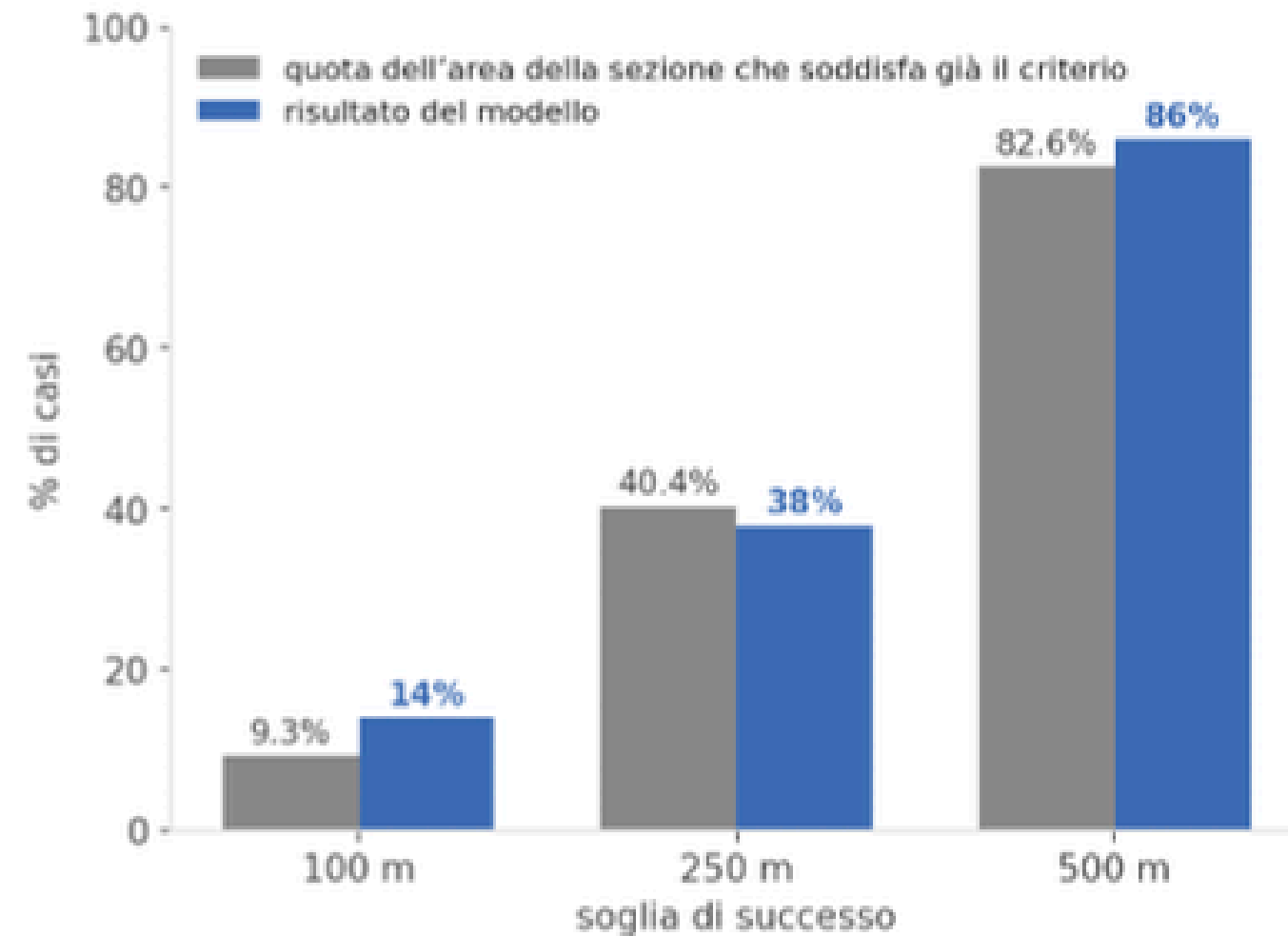
Prendiamo 150 sezioni oggi servite da colonnine reali, simuliamo la rimozione e chiediamo al modello dove le metterebbe.

Di queste, **solo 74 sezioni** presentano POI e traffico con un numero di rilevazioni adeguato

DUE ESEMPI:



Allineamento del Modello vs. Rete Esistente



42 su 74

sezioni in cui ogni punto soddisfa i 500 metri

1

nelle sezioni di Milano
l'unità di analisi è più
fine della risoluzione
strumento

2

Il modello resta utile come
strumento di screening:
restringe il campo a una lista
corta di punti fisicamente
sensati. La scelta finale delle
coordinate resta umana

LIMITI OPERATIVI E SPAZIALI

AMBITO	LIMITE
Disallineamento Temporale dei Dati	Sezioni e indicatori censuari 2011 applicati a un parco veicoli 2025; composizione d'uso flotte 2019; quota plug-in 27,6% come media nazionale uniforme
Bias del Campionamento del Traffico	lo scraper del traffico è stato fatto girare per 48 ore nel mese di agosto (traffico milanese nettamente ridotto)
Proxy della Domanda Locale	ripartizione delle auto basato su proxy di ricchezza con IDI e difficoltà nel valutare la fattibilità di ricarica domestica

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

- **Ruolo del Modello:** Strumento di macro-screening per individuare le aree a priorità elevata (soglia 500 m), non un localizzatore micro-topografico al metro.
- **Integrazione del Processo:** La micro-localizzazione (< 250 m) deve prevedere un sopralluogo sul campo per la verifica dei vincoli tecnici, urbanistici e di allacciamento alla rete elettrica.
- **Valore Strategico:** Ottimizzazione delle risorse di pianificazione e riduzione del rischio di errore nella prioritizzazione territoriale delle infrastrutture.
- **Evoluzione Futura:** Integrazione di matrici Origine/Destinazione (OD) destagionalizzate e aggiornamento dei dati censuari per incrementare la risoluzione analitica.

